

二元函数极值计算方法

1 无条件极值

1.1 基本概念

设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义。若对该邻域内任意点 $P(x, y)$ 都有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (\text{极大值}), \quad f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad (\text{极小值}),$$

则称 $f(x_0, y_0)$ 为函数的一个极值, P_0 为极值点。

1.2 必要条件——驻点

极值必要条件

若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微且取极值, 则

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

满足上式的点称为驻点 (临界点)。

注意: 驻点不一定是极值点 (如鞍点), 但极值点必为驻点或不可微点。

1.3 充分条件——判别式法 ($AC - B^2$ 判别法)

极值充分条件

设 $f(x, y)$ 在驻点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数, 记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f_{yy}(x_0, y_0),$$

定义判别式 $\Delta = AC - B^2$, 则:

$$\Delta > 0 \text{ 且 } A > 0 \implies \text{极小值}$$

$$\Delta > 0 \text{ 且 } A < 0 \implies \text{极大值}$$

$$\Delta < 0 \implies \text{不是极值 (鞍点)}$$

$$\Delta = 0 \implies \text{失效, 需更高阶判别}$$

记忆口诀： $\Delta > 0$ 是极值， $A > 0$ 是极小， $A < 0$ 是极大； $\Delta < 0$ 是鞍点； $\Delta = 0$ 无法判断。

1.4 求无条件极值的步骤

1. 解方程组 $f_x = 0, f_y = 0$ ，求出所有驻点。
2. 对每个驻点，计算 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$ 。
3. 计算 $\Delta = AC - B^2$ ：
 - $\Delta > 0$ ：极值， $A > 0$ 为极小， $A < 0$ 为极大。
 - $\Delta < 0$ ：非极值（鞍点）。
 - $\Delta = 0$ ：需用定义或其他方法进一步判定。

2 条件极值——拉格朗日乘数法

2.1 一个约束条件

求目标函数 $u = f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值。
步骤：

1. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$$

其中 λ 为拉格朗日乘数。

2. 解方程组

$$\begin{cases} L_x = f_x + \lambda \varphi_x = 0, \\ L_y = f_y + \lambda \varphi_y = 0, \\ L_\lambda = \varphi(x, y) = 0, \end{cases}$$

求得可能的极值点 (x_0, y_0) 及 λ 。

3. 根据实际问题判定极大值或极小值（通常由问题背景直接确定）。

2.2 两个约束条件

求 $u = f(x, y, z)$ 在约束 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的极值。
构造拉格朗日函数：

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z) + \mu \psi(x, y, z)$$

令所有偏导数为零，解方程组得可能极值点。

拉格朗日乘数法思想

引入乘数 λ 将条件极值转化为无条件极值问题。几何意义：在约束曲面上，目标函数的梯度与约束曲面的梯度共线（ ∇f 与 $\nabla \varphi$ 平行）。

3 典型例题

3.1 例题 1：无条件极值

求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值。

解：

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1) = 0, \\ f_y = -3y^2 + 6y = -3y(y-2) = 0, \end{cases}$$

得驻点 $(1, 0), (1, 2), (-3, 0), (-3, 2)$ 。

计算二阶偏导：

$$f_{xx} = 6x + 6, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -6y + 6.$$

驻点	A	C	$\Delta = AC - B^2$	结论
$(1, 0)$	12	6	$72 > 0$	极小值 $f(1, 0) = -5$
$(1, 2)$	12	-6	$-72 < 0$	鞍点
$(-3, 0)$	-12	6	$-72 < 0$	鞍点
$(-3, 2)$	-12	-6	$72 > 0$	极大值 $f(-3, 2) = 31$

3.2 例题 2：无条件极值——判别式失效情形

求 $f(x, y) = x^2y^2$ 的极值。

解：由

$$f_x = 2xy^2 = 0, \quad f_y = 2x^2y = 0,$$

得驻点 $\{(x, y) \mid x = 0 \text{ 或 } y = 0\}$ ，即整个坐标轴。

在驻点处 $A = 2y^2$, $B = 4xy$, $C = 2x^2$ ，从而 $\Delta = AC - B^2 = 4x^2y^2 - 16x^2y^2 = -12x^2y^2 = 0$ ，判别法失效。

直接由定义： $f(x, y) = x^2y^2 \geq 0$ ，且 $f(0, 0) = 0$ ，故 $(0, 0)$ 处取极小值（最小值）。坐标轴上其他点（如 $x = 0, y \neq 0$ ） $f = 0$ ，也是极小值（非严格）。

3.3 例题 3: 条件极值

求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束条件 $x + y = 1$ 下的极值。

解法一 (拉格朗日乘数法): 构造

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x + y - 1),$$

令偏导为零:

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda = 0, \\ L_y = 2y + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y - 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $x = y = \frac{1}{2}$, $\lambda = -1$ 。由问题背景知该点为极小值点:

$$\boxed{f_{\min} = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}}.$$

解法二 (代入消元): 由 $y = 1 - x$ 代入得

$$f = x^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1,$$

一元二次函数, 对称轴 $x = \frac{1}{2}$, 最小值 $f_{\min} = \frac{1}{2}$ 。

3.4 例题 4: 条件极值——两个约束条件

求函数 $f(x, y, z) = x + y + z$ 在约束 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 和 $x - y = 0$ 下的极值。

解: 构造

$$L = x + y + z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x - y),$$

令偏导为零:

$$\begin{cases} L_x = 1 + 2\lambda x + \mu = 0, \\ L_y = 1 + 2\lambda y - \mu = 0, \\ L_z = 1 + 2\lambda z = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0, \\ L_\mu = x - y = 0, \end{cases}$$

由 $x = y$ 和前两式相加得 $2 + 4\lambda x = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2\lambda}$, 代入 L_z 得 $z = -\frac{1}{2\lambda} = x$, 代入球面方程:

$$x^2 + x^2 + x^2 = 3x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}},$$

故可能极值点为:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

由几何意义 (平面与球面相交的圆上找最值):

$$f_{\max} = \sqrt{3}, \quad f_{\min} = -\sqrt{3}.$$

4 注意事项

- 驻点 $\overset{?}{\rightarrow}$ 极值点: $\Delta > 0$ 才确保是极值, $\Delta < 0$ 为鞍点, $\Delta = 0$ 需另寻他法。
- $\Delta = 0$ 时, 可尝试: 沿过该点的不同方向观察函数变化、考察高阶偏导、使用定义直接判定。
- 不可微点也可能为极值点 (如 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处取极小值, 但该点不可微), 需单独考察。
- 条件极值中, 拉格朗日乘数法仅给出**可能**的极值点, 极大/极小需结合问题背景或通过 f 在约束流形上的变化趋势判定。
- 对于边界上的最值问题 (如闭区域上的最值), 需同时考虑区域内部的驻点和边界上的条件极值, 再比较函数值。